

1 safety chain

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 설계 기준

24 V / 600 W PSU (25 A) → main fuse → 분기 보호. Hazardous motion/heater permission은 E-stop → lid → service guard → independent thermal cutoff → safety contactor의 hardwired normally-safe chain이다. Mega는 feedback만 읽으며 chain을 우회하지 않는다. Protective earth는 frame과 metal hot shield에 전용 bond한다.

1.2 통전 전 gate

- exact PSU/driver/MOSFET/fuse/connector 정격과 DC 차단능력 확인
- 각 conductor ampacity·온도·길이·전압강하를 현지 규정과 donor stall current로 재계산
- PE continuity, insulation, polarity, branch isolation, forced-open interlock 시험 기록
- logic-only → motor → heater 순으로 별도 사용자 승인; power restore 자동 재기동 금지

1.3 안전 chain truth table

E-stop, lid, service guard, thermal chain 중 하나라도 open이면 safety contactor가 de-energize되어 heater와 hazardous motion enable을 물리 제거한다. Welded contact/command-feedback mismatch는 latch하며 physical lockout key 없이 clear하지 않는다.